Solución de la pregunta 21

CÁLCULO 1 · MÉTODO DEL INTERVALO CERRADO

Sea $f(x) = 3x^4 - 4x^3 - 12x^2 + 1$ en el intervalo $[-2, 3]$.

a) Encuentra todos los números críticos de f.
b) Usa el método del intervalo cerrado para hallar el máximo y el mínimo absolutos de f en $[-2, 3]$.
c) ¿Es el máximo local de f en $x = 0$ también un máximo absoluto? Justifica.

Respuesta

a) $x = -1, 0, 2$. b) Máximo 33 en $x = -2$; mínimo -31 en $x = 2$. c) No: $f(0) = 1 < 33$.

DESARROLLO PASO A PASO

1. **a) Deriva**
   $f'(x) = 12x^3 - 12x^2 - 24x = 12x(x-2)(x+1)$.

2. **a) Críticos**
   $x = -1$, $x = 0$ y $x = 2$, todos en $[-2, 3]$.

3. **b) Evalúa**
   $f(-2) = 33$, $f(-1) = -4$, $f(0) = 1$, $f(2) = -31$, $f(3) = 28$.

4. **b) Compara**
   Máximo absoluto 33 en $x = -2$; mínimo absoluto -31 en $x = 2$.

5. **c) Justifica**
   $f(0) = 1$ es mayor que los valores cercanos, pero menor que $f(-2) = 33$: es máximo local, no absoluto.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Derivada y críticos	**2 pts**
b) Evaluaciones y extremos	**3 pts**
c) Justificación	**1 pt**

Idea clave. Organiza los candidatos en una tabla x | f(x) y elige el mayor y el menor.